

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งในระดับประเทศไทยและระดับโลก

1. ข้อใดคือความหมายของ "ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ" (Disaster Risk) ที่ถูกต้องที่สุดตามหลักสากล
 - ก. โอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 - ข. ผลรวมของความอันตราย ความล่อแหลม และกลุ่มเปราะบาง
 - ค. ค่าคาดหวังของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติในอนาคต
 - ง. ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติที่วัดได้จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

2. กรอบการดำเนินงานเซนได (Sendai Framework 2015-2030) ให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นลำดับแรก
 - ก. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉับพลัน
 - ข. การทำความเข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
 - ค. การลงทุนในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อความรู้ยู่รอด
 - ง. การเพิ่มพูนความพร้อมรับมือเพื่อตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วงจรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) ในระยะก่อนเกิดภัย (Before Disaster) ประกอบด้วยขั้นตอนใด
 - ก. การป้องกัน การบรรเทาเบาบาง และการเตรียมความพร้อม
 - ข. การตอบโต้สถานการณ์ และการค้นหาผู้ภัย
 - ค. การฟื้นฟูบูรณะ และการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม
 - ง. การประเมินความเสียหาย และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

4. ปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" (El Nino) ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยอย่างไร
 - ก. ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันต่อเนื่อง
 - ข. ทำให้เกิดความแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงขึ้น และฝนทิ้งช่วง
 - ค. ทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
 - ง. ทำให้ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นยาวนานกว่าปกติ

5. "Build Back Better" หรือการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม เป็นแนวคิดที่ใช้ในขั้นตอนใดของการจัดการภัยพิบัติ
 - ก. ขั้นตอนการป้องกัน (Prevention)
 - ข. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม (Preparedness)
 - ค. ขั้นตอนการตอบโต้ (Response)
 - ง. ขั้นตอนการฟื้นฟู (Recovery)

6. ข้อใดคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงต้นปี
 - ก. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหนัก
 - ข. การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ และสภาวะอากาศปิด

- ค. การใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในพื้นที่เมืองใหญ่
- ง. การเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

7. ภัยพิบัติประเภทใดที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกมากที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

- ก. แผ่นดินไหว
- ข. อุทกภัย (น้ำท่วม)
- ค. ภูเขาไฟระเบิด
- ง. คลื่นความร้อน

8. ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ยกเว้นข้อใด

- ก. การประเมินความเสี่ยง
- ข. การเฝ้าระวังและเตือนภัย
- ค. การจัดงบประมาณชุดเซย์เยียวาหลังเกิดภัย
- ง. การสื่อสารแจ้งเตือนภัยและการเตรียมตัวตอบโต้

9. ปรากฏการณ์ "ลานีญา" (La Nina) มีลักษณะการเกิดตรงข้ามกับเอลนีโญอย่างไร

- ก. อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเย็นลงผิดปกติ
- ข. อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกสูงขึ้นผิดปกติ
- ค. ลมค้า (Trade Winds) มีกำลังอ่อนลงมาก
- ง. เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10. การจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management: CBDRM) เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

- ก. การรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง
- ข. การให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการภัยด้วยตนเอง
- ค. การติดตั้งเครื่องจักรราคาแพงในทุกครัวเรือน
- ง. การย้ายชุมชนออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด

11. ข้อใดคือเครื่องมือสำคัญในการระบุพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น

- ก. แผนที่ภาษี
- ข. แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map)
- ค. ทะเบียนราษฎร
- ง. สถิติการขายประกันภัย

12. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน (Global Warming) มากที่สุด

- ก. แผ่นดินไหว

ข. สึนามิ

ค. พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงขึ้น

ง. ภูเขาไฟระเบิด

13. ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่ในอาคารสูง ข้อใดคือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด

ก. รีบวิ่งลงบันไดหนีไฟทันที

ข. รีบใช้ลิฟต์เพื่อออกจากอาคารให้เร็วที่สุด

ค. หมอบลงใต้โต๊ะที่แข็งแรง (Drop, Cover, Hold on)

ง. ยื่นชิดหน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก

14. เมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยว่าจะเกิด "สึนามิ" สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคืออะไร

ก. ลงไปดูระดับน้ำทะเลที่ชายหาด

ข. รีบไปที่สูงหรืออาคารหลบภัยสึนามิที่แข็งแรง

ค. เก็บข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้ครบถ้วนก่อนย้าย

ง. ขับรถออกไปให้ไกลจากจังหวัดชายทะเลทันที

15. "ความล่อแหลม" (Exposure) ในทางภัยพิบัติหมายถึงข้อใด

ก. การขาดทักษะในการเอาตัวรอด

ข. จำนวนผู้คน ทรัพย์สิน หรือโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ค. ความรุนแรงของคลื่นพายุ

ง. สภาพจิตใจที่อ่อนแอของผู้ประสบภัย

16. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของ "น้ำท่วมฉับพลัน" (Flash Flood)

ก. ระดับน้ำค่อยๆ เพิ่มขึ้นในระยะเวลาหลายวัน

ข. เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงลloydกระทาง

ค. เกิดขึ้นรวดเร็วมากหลังฝนตกหนัก มักพบในพื้นที่ลาดเชิงเขา

ง. เกิดจากการระบายน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่

17. ปัญหาภัยเขาะชายฝั่งของไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด

ก. การขึ้นลงของน้ำตามธรรมชาติ

ข. การสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายหาดและการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ

ค. การทำประมงพื้นบ้าน

ง. การท่องเที่ยวในฤดูร้อน

18. มาตรฐานการปฏิบัติงานฉุกเฉิน (Standard Operating Procedures: SOP) มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. เพื่อกำหนดบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน

ข. เพื่อให้การสั่งการและการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

ค. เพื่อลดขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานอื่น

ง. เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงอย่างเดียว

19. การซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) มีลักษณะอย่างไร

ก. การจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในพื้นที่

ข. การฝึกปฏิบัติการกู้ภัยในที่มืด

ค. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อทดสอบแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ง. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้กู้ภัย

20. "การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (Climate Change Adaptation) เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติอย่างไร

ก. การหยุดใช้รถยนต์ทุกชนิด

ข. การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ค. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป

ง. การสร้างกำแพงกั้นน้ำรอบประเทศ

21. ภัยแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนใดมากที่สุด

ก. พฤษภาคม - กรกฎาคม

ข. พฤศจิกายน - เมษายน

ค. สิงหาคม - กันยายน

ง. ตุลาคม - พฤศจิกายน

22. "ศูนย์ส่งกำลังบำรุง" (Logistics Center) ในการจัดการภัยพิบัติทำหน้าที่อะไร

ก. วางแผนการเมือง

ข. จัดการทรัพยากร อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์สนับสนุนการกู้ภัย

ค. ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร

ง. จัดการด้านการเงินและงบประมาณ

23. ในการระงับเหตุอัคคีภัย สารเคมีชนิดใดที่ไม่ควรใช้ฉีดพ่นใส่ไฟฟ้าที่ยังเดินเครื่องอยู่

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข. ผงเคมีแห้ง

ค. น้ำเปล่า

ง. ฮาลอน

24. "Resilience" หรือ "ความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและฟื้นกลับ" หมายถึงอะไร

ก. ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติเลย 100%

ข. ความสามารถของระบบหรือชุมชนในการปรับตัวและฟื้นตัวจากผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว

ค. การมีงบประมาณสะสมไว้ใช้หลังเกิดเหตุ

ง. การย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในที่ปลอดภัย

25. ภัยพิบัติ "พายุเฮอร์ริเคน" ที่สร้างความเสียหายมหาศาลในพม่า (เมียนมา) เมื่อปี 2551 เป็นพายุประเภทใด

- ก. ไซโคลน
- ข. ใต้ฝุ่น
- ค. เฮอร์ริเคน
- ง. โทร์นาโด

26. องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทหลักในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติคือหน่วยงานใด

- ก. WHO
- ข. UNDRR
- ค. UNESCO
- ง. WTO

27. การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Loss Assessment: DaLA) มีประโยชน์อย่างไร

- ก. เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด
- ข. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนฟื้นฟูและร้องขอความช่วยเหลือ
- ค. เพื่อประกาศชัยชนะเหนือภัยธรรมชาติ
- ง. เพื่อลดสวัสดิการของรัฐ

28. ข้อใดคือหลักการสำคัญของ "ระบบบัญชาการเหตุการณ์" (Incident Command System: ICS)

- ก. การให้ทุกคนมีอำนาจสั่งการเท่ากัน
- ข. การมีสายการบังคับบัญชาเดียว (Unity of Command)
- ค. การทำงานแยกส่วนโดยไม่ประสานงานกัน
- ง. การเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทุกๆ 1 ชั่วโมง

29. การประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) มักพิจารณาจากกลุ่มใดเป็นอันดับแรก

- ก. วัยทำงานที่มีรายได้สูง
- ข. ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย
- ค. ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ง. นักท่องเที่ยวต่างชาติ

30. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใต้ทะเล มักก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องชนิดใด

- ก. ดินถล่ม
- ข. สึนามิ
- ค. พายุทราย
- ง. ภูเขาไฟระเบิด

31. การทำ "ฝนหลวง" ในประเทศไทย เป็นการจัดการสาธารณภัยประเภทใด

- ก. การตอบโต้ภัยสึนามิ
- ข. การบรรเทาและแก้ไขปัญหายุ้งน้ำ
- ค. การลดความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่น
- ง. การป้องกันไฟป่าในพื้นที่พรุ

32. ข้อใดคือสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่สำคัญก่อนเกิด "ดินโคลนถล่ม"

- ก. มีหมอกลงจัดในตอนเช้า
- ข. น้ำในลำห้วยมีสีขุ่นข้นและมีซากไม้ไหลลงมา
- ค. อากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติ
- ง. นกบินแตกรังออกมาจากป่า

33. สาเหตุที่ทำให้พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่า "ไต้ฝุ่น" เป็นเพราะเหตุใด

- ก. เรียกตามขนาดของความกว้างพายุ
- ข. เรียกตามแหล่งกำเนิดและพื้นที่ที่เกิดภัย
- ค. เรียกตามชื่อของผู้ที่ค้นพบพายุคนแรก
- ง. เรียกตามระดับความเร็วลมที่ศูนย์กลาง

34. การจัดการขยะหลังเกิดภัยพิบัติ (Disaster Waste Management) มีความสำคัญอย่างไร

- ก. เพื่อนำขยะไปขายสร้างรายได้ให้รัฐ
- ข. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเปิดเส้นทางคมนาคม
- ค. เพื่อความสวยงามของพื้นที่เพียงอย่างเดียว
- ง. เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

35. ข้อใดไม่ใช่ภัยพิบัติทางชีวภาพ (Biological Disaster)

- ก. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ข. การระบาดของด้กัแตนศัตรูพืช
- ค. ก๊าซพิษรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม
- ง. การระบาดของไข้หวัดนก

36. "V-D-R" ในทางภัยพิบัติย่อมาจากคำว่าอะไร

- ก. Virus, Disease, Recovery
- ข. Vulnerability, Disaster, Risk
- ค. Value, Damage, Rescue
- ง. Vision, Data, Relief

37. พายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ที่พัดเข้าภาคใต้ของไทยในปี 2562 มีความโดดเด่นอย่างไร

- ก. เป็นพายุที่เกิดในช่วงฤดูร้อน

- ข. เป็นพายุที่พัดเข้าฝั่งในช่วงนอกฤดูพายุปกติ
- ค. เป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
- ง. เป็นพายุที่ไม่ทำให้เกิดฝนตกเลย

38. การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ควรมีลักษณะอย่างไร

- ก. ข้อมูลต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ข. เน้นการปิดบังข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก
- ค. ให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น
- ง. รอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนค่อยให้ข่าว

39. การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ "ธรรมชาติเป็นฐาน" (Nature-Based Solutions: NbS) คือข้อใด

- ก. การสร้างกำแพงคอนกรีตสูง 10 เมตร
- ข. การปลูกป่าชายเลนเพื่อลดแรงคลื่นและป้องกันการกัดเซาะ
- ค. การขุดคูโม่งระบายน้ำใต้ดินขนาดใหญ่
- ง. การใช้สารเคมีสลายเมฆฝน

40. ข้อใดคือหน้าที่หลักของ "อาสาสมัคร" ในการจัดการภัยพิบัติ

- ก. การแย่งหน้าที่การสั่งการจากเจ้าหน้าที่รัฐ
- ข. การสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายและตามความเชี่ยวชาญ
- ค. การเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
- ง. การรวบรวมเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว

41. ฮอตสปอต (Hotspot) เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติประเภทใดในประเทศไทย

- ก. อุทกภัย
- ข. ไฟป่าและหมอกควัน
- ค. แผ่นดินไหว
- ง. คลื่นความร้อน

42. ประเทศใดในโลกที่ถือเป็นต้นแบบด้านการจัดการแผ่นดินไหวและสึนามิได้ดีที่สุด

- ก. สหรัฐอเมริกา
- ข. ญี่ปุ่น
- ค. ออสเตรเลีย
- ง. บราซิล

43. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารจัดการสาธารณภัย

- ก. การมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในโลก
- ข. การรักษาชีวิตและลดความสูญเสียของประชาชน
- ค. การได้รับคำชมจากองค์กรระหว่างประเทศ

ง. การประหยังบประมาณของรัฐให้มากที่สุด

44. "ความเปราะบางทางสังคม" (Social Vulnerability) หมายถึงปัจจัยใด

ก. โครงสร้างบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง

ข. การขาดแคลนระบบเตือนภัยทางเทคนิค

ค. ข้อจำกัดทางฐานะเศรษฐกิจ การศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ง. การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่มต่ำ

45. ภัยพิบัติ "น้ำท่วมใหญ่" ปี 2554 ของประเทศไทย มีสาเหตุสำคัญจากปัจจัยใดร่วมกัน

ก. พายุหลายลูกติดต่อกัน ปริมาณน้ำฝนเกินค่าเฉลี่ย และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน

ข. แผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน

ค. พายุไต้ฝุ่นเกย์พัดเข้าสู่อ่าวไทย

ง. การระเบิดของภูเขาไฟในอินโดนีเซีย

46. การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) ต้องยึดถือหลักการใด

ก. ความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ และมนุษยธรรม

ข. การเลือกช่วยเหลือผู้มีสัญชาติเดียวกัน

ค. การช่วยเหลือเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเมือง

ง. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ร้องขอเท่านั้น

47. "ถุงยังชีพ" ควรประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็นพื้นฐาน ยกเว้นข้อใดที่ "ไม่จำเป็น" ในระยะ 72 ชั่วโมงแรก

ก. น้ำดื่มและอาหารแห้ง

ข. ยาสามัญประจำบ้าน

ค. เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

ง. ไฟฉายและนกหวีด

48. เหตุการณ์ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เป็นบทเรียนด้านการจัดการภัยพิบัติในเรื่องใดมากที่สุด

ก. การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว

ข. การบูรณาการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและการบริหารเหตุการณ์วิกฤต

ค. การสร้างระบบไฟฟ้าภายในถ้ำ

ง. การศึกษาวงจรชีวิตของค้างคาว

49. ข้อใดคือความหมายของ "Hazard"

ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว

ข. ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ค. การฟื้นฟูหลังเกิดภัย

ง. เงินชดเชยจากรัฐบาล

50. ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีใดมีส่วนช่วยในการจัดการภัยพิบัติมากที่สุด
- ก. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)
 - ข. การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อระบายนาม
 - ค. การเล่นเกมออนไลน์
 - ง. การพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ดีด

เฉลยและคำอธิบายโดยละเอียด

ข้อ 1. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) ตามหลักการของสากลหมายถึงโอกาสหรือค่าคาดหวังที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน หรือการหยุดชะงักของกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง "ภัย" (Hazard) "ความล่อแหลม" (Exposure) และ "ความเปราะบาง" (Vulnerability) โดยมีการประเมินในเชิงความน่าจะเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนลดผลกระทบ มิใช่เพียงแต่ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

ข้อ 2. ตอบ ข.

คำอธิบาย: กรอบการดำเนินงานเซนได (Sendai Framework) ได้กำหนดลำดับความสำคัญ (Priorities for Action) ไว้ 4 ประการ โดยประการที่ 1 คือ "การทำความเข้าใจความเสี่ยงภัยพิบัติ" (Understanding disaster risk) เพราะหากไม่เข้าใจว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงอย่างไร มีปัจจัยความเปราะบางตรงไหน ก็ไม่สามารถวางแผนการจัดการหรือลงทุนในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ข้อ 3. ตอบ ก.

คำอธิบาย: การบริหารจัดการภัยพิบัติแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย, ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย สำหรับระยะก่อนเกิดภัยเน้นการลดความเสี่ยงและการเตรียมพร้อม ประกอบด้วย การป้องกัน (Prevention) คือการไม่ให้เกิดภัย, การบรรเทา (Mitigation) คือการลดผลกระทบหากเกิดขึ้น และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) คือการฝึกซ้อมและจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุทันที

ข้อ 4. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) เกิดจากการที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้นผิดปกติ ส่งผลให้กระแสลมเปลี่ยนทิศทาง สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำให้ปริมาณฝนลดลงอย่างมาก เกิดสภาวะแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเป็นวงกว้าง

ข้อ 5. ตอบ ง.

คำอธิบาย: แนวคิด "Build Back Better" หรือการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม เป็นหลักการสำคัญในระยะการฟื้นฟู (Recovery) ซึ่งเน้นว่าการซ่อมแซมหรือสร้างสิ่งก่อสร้างและระบบสังคมหลังเกิดภัยพิบัติ จะต้องไม่เพียงแต่ทำให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ต้องทำให้แข็งแรงและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายซ้ำอีกในอนาคต หากมีภัยพิบัติชนิดเดิมเกิดขึ้นอีก

ข้อ 6. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือของไทยมีความซับซ้อน เนื่องจากเกิดจากปัจจัยเสริมกันหลายด้าน ทั้ง การเผาพื้นที่เกษตรและป่าไม้ (แหล่งกำเนิด) สภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและแอ่งกระทะ (ที่กักเก็บฝุ่น) และ สภาวะอุตุนิยมวิทยาที่อากาศนิ่ง ลมสงบ และมีชั้นอุณหภูมิผกผัน (Inversion) ทำให้ฝุ่นไม่สามารถลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบนได้ จึงเกิดการสะสมจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ 7. ตอบ ข.

คำอธิบาย: อุทกภัยหรือน้ำท่วม เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและส่งผลกระทบต่อประชากรโลกในวงกว้าง ที่สุด แม้แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากในครั้งเดียว แต่อุทกภัยเกิดขึ้นซ้ำซากในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำลายโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นภัยที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสะสมสูงที่สุดในระดับโลก

ข้อ 8. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ที่สมบูรณ์ตามหลัก UNDRR ต้องมี 4 เสาหลัก คือ 1. การมีความรู้เรื่องความเสี่ยง 2. การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน 3. การสื่อสารข้อมูลเตือนภัยไปยังผู้รับ และ 4. ชีตความสามารถในการตอบโต้ของผู้ที่ได้รับแจ้ง ส่วนการจัดงบประมาณขดเซยเยียวยาเป็นกิจกรรมใน ระยะหลังเกิดภัย (Recovery) จึงไม่ถือเป็นองค์ประกอบของระบบเตือนภัย

ข้อ 9. ตอบ ก.

คำอธิบาย: ลานินา (La Nina) เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงข้ามกับเอลนีโญ โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิก ตะวันออกเย็นลงผิดปกติ ส่งผลให้ลมค้ามีกำลังแรงขึ้นและพัดพามวลน้ำอุ่นมายังฝั่งตะวันตก (เอเชีย) มากขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยและใกล้เคียงมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยและดินโคลนถล่ม สูงขึ้น รวมถึงอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ได้มากขึ้นด้วย

ข้อ 10. ตอบ ข.

คำอธิบาย: CBDRM เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าคนในชุมชนคือผู้รู้ปัญหาและพื้นที่ของตนดีที่สุด และเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก (First Responders) ดังนั้นการลดความเสี่ยงที่ยั่งยืนคือการให้คนในชุมชนร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยง จัดทำแผนที่ชุมชน กำหนดจุดปลอดภัย และฝึกซ้อมรับมือกันเองภายในชุมชน เพื่อให้สามารถ เอาตัวรอดได้ในระยะแรกก่อนที่ความช่วยเหลือจากภายนอกจะมาถึง

ข้อ 11. ตอบ ข.

คำอธิบาย: แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ระบุพื้นที่ที่เคยเกิดภัย หรือพื้นที่ที่มี คุณสมบัติทางกายภาพที่อาจเกิดภัยได้ เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วม หรือพื้นที่ลาดชันที่เสี่ยงดินถล่ม การมี แผนที่นี้ช่วยให้การจัดการภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นสามารถจัดลำดับความสำคัญในการป้องกัน และแจ้งเตือน ประชาชนในจุดที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

ข้อ 12. ตอบ ค.

คำอธิบาย: สภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานหลักของพายุหมุนเขตร้อน ส่งผลให้พายุมีความรุนแรงมากขึ้น (เช่น เปลี่ยนจากโซนร้อนเป็นไต้ฝุ่นได้เร็วขึ้น) และมีทิศทางที่คาดการณ์ยากขึ้น นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังสัมพันธ์กับความแปรปรวนของสภาพอากาศอื่นๆ เช่น คลื่นความร้อนและความแห้งแล้ง ซึ่งต่างจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่เกิดจากกระบวนการภายในเปลือกโลก

ข้อ 13. ตอบ ค.

คำอธิบาย: หลักการ "Drop, Cover, Hold on" (หมอบ ป้อง เกาะ) เป็นวิธีมาตรฐานสากลเมื่อเกิดแผ่นดินไหว คือการหมอบลงเพื่อป้องกันการล้ม ป้องกันศีรษะและลำตัวใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงเพื่อกันสิ่งของหล่นใส่ และเกาะขาโต๊ะไว้จนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุด การวิ่งลงบันไดหรือใช้ลิฟต์ขณะสั่นสะเทือนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือติดค้าง

ข้อ 14. ตอบ ข.

คำอธิบาย: สีนามิเป็นภัยที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือสังเกตเห็นระดับน้ำทะเลลดลงอย่างผิดปกติ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "เวลา" (Time) ประชาชนต้องทิ้งทรัพย์สินและรีบเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงที่กำหนดไว้ หรือขึ้นอาคารหลบภัยสินามิที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงกระแทกของคลื่น การมัวแต่เก็บของหรือไปดูน้ำทะเลจะทำให้สูญเสียโอกาสในการรอดชีวิต

ข้อ 15. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่คน ทรัพย์สิน ระบบ หรือองค์ประกอบต่างๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับอันตรายจากภัยพิบัติ เช่น บ้านที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งย่อมมีความล่อแหลมต่อการถูกน้ำกัดเซาะมากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่บนที่สูง แม้ว่าตัวบ้านจะแข็งแรงเท่ากันก็ตาม การลดความล่อแหลมทำได้โดยการวางผังเมืองหรือการย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

ข้อ 16. ตอบ ค.

คำอธิบาย: น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood) มีลักษณะเด่นคือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างรวดเร็วมาก (มักภายใน 6 ชั่วโมงหลังฝนตกหนัก) มักเกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เช่น ภูเขา หรือพื้นที่เมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ น้ำมักมีปริมาณมากและไหลแรงจนสามารถพัดพาสิ่งของขนาดใหญ่ไปได้ ต่างจากน้ำท่วมขังในที่ราบซึ่งระดับน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ข้อ 17. ตอบ ข.

คำอธิบาย: แม้การกัดเซาะชายฝั่งจะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นจากการกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในแนวหาด เช่น กำแพงกันคลื่น หรือทำเทียบเรือ ซึ่งไปขวางทางไหลของตะกอนทรายตามธรรมชาติ ทำให้พื้นที่ถัดไปเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง รวมถึงการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นปราการธรรมชาติ

ข้อ 18. ตอบ ข.

คำอธิบาย: SOP คือชุดคำสั่งที่เขียนไว้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งๆ ใครต้องทำอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร ช่วยลดความสับสนในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตที่มีความกดดัน

สูง และช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องมาทำงานร่วมกันสามารถประสานงานกันได้โดยมีมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกัน

ข้อ 19. ตอบ ค.

คำอธิบาย: การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (TTX) เป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบการประชุม โดยมีการจำลองสถานการณ์สมมติ (Scenario) แล้วให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมที่เป็นตัวแทนหน่วยงานต่างๆ อภิปรายวิธีการตอบโต้ตามแผนที่มียู่ เพื่อทดสอบว่าแผนนั้นมีความสมบูรณ์หรือไม่ เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

ข้อ 20. ตอบ ค.

คำอธิบาย: การปรับตัว (Adaptation) คือการยอมรับว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วและภัยพิบัติจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เราจึงต้องปรับวิธีการดำเนินชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างบ้านยกใต้ถุนสูงขึ้น การพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนแล้งหรือทนน้ำท่วม หรือการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้รองรับปริมาณฝนที่มากกว่าในอดีต เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ข้อ 21. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ภัยแล้งในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล โดยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นช่วงที่ประเทศไทยขาดแคลนฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หากปีใดฝนในช่วงฤดูฝนก่อนหน้ามีน้อย หรือเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูฝนถัดไป ก็จะทำให้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและยาวนานขึ้นจนกระทบต่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค

ข้อ 22. ตอบ ข.

คำอธิบาย: การส่งกำลังบำรุง (Logistics) ในทางภัยพิบัติคือ "เส้นเลือดใหญ่" ของการปฏิบัติการ ทำหน้าที่จัดการวงจรของทรัพยากรทั้งหมด ตั้งแต่การรับบริจาค การจัดซื้อ การคลังสินค้า และการกระจายสิ่งของจำเป็น เช่น อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยา รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานในสนามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 23. ตอบ ค.

คำอธิบาย: น้ำเป็นสื่อไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม หากนำน้ำไปฉีดใส่กองไฟที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ (Class C fire) จะมีความเสี่ยงสูงมากที่ผู้ปฏิบัติงานจะถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตได้ ในกรณีอัคคีภัยจากไฟฟ้า ควรใช้ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือผงเคมีแห้งที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเท่านั้น

ข้อ 24. ตอบ ข.

คำอธิบาย: Resilience หรือ "ความสามารถในการฟื้นคืน" คือหัวใจของการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่ เพราะเราไม่สามารถป้องกันภัยได้ทุกชนิด 100% แต่เราสามารถสร้างสังคมที่เมื่อถูกกระทบแล้วไม่พังทลายลงทั้งหมด สามารถประคองตัวและกลับมาดำเนินชีวิตปกติได้ในเวลาอันสั้น ผ่านการเตรียมความพร้อม การมีระบบสำรอง และการมีสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชน

ข้อ 25. ตอบ ก.

คำอธิบาย: พายุเฮอร์ริเคนเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในอ่าวเบงกอล (มหาสมุทรอินเดียเหนือ) ซึ่งตามเกณฑ์การเรียกชื่อพายุตามแหล่งกำเนิด พายุที่เกิดในบริเวณนี้จะเรียกว่า "ไซโคลน" (Cyclone) พายุเฮอร์ริเคนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ประเทศพม่าเนื่องจากพัดเข้าสู่พื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มีประชากรหนาแน่นและขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 26. ตอบ ข.

คำอธิบาย: UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) หรือสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกรอบการดำเนินงานเซนได และประสานงานระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนนโยบายการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อ 27. ตอบ ข.

คำอธิบาย: การประเมิน DaLA เป็นกระบวนการหลังเกิดภัยเพื่อวิเคราะห์ความเสียหายเชิงกายภาพ (Damage) และความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (Loss) ข้อมูลที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดงบประมาณการฟื้นฟู การลำดับความสำคัญว่าภาคส่วนใด (เช่น เกษตร สาธารณสุข การศึกษา) ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และใช้ประกอบการขอการสนับสนุนจากนานาชาติ

ข้อ 28. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ออกแบบมาเพื่อจัดการความสับสนในหน้างาน โดยยึดหลักการมีผู้บัญชาการคนเดียวที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในสถานการณ์นั้นๆ (Unity of Command) เพื่อป้องกันคำสั่งที่ขัดแย้งกัน และมีการจัดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน (แผนปฏิบัติการ, การส่งกำลังบำรุง, การเงิน) ทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ 29. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ในการจัดการภัยพิบัติ เราให้ความสำคัญกับ "กลุ่มเปราะบาง" (Vulnerable Groups) เป็นลำดับแรก เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองน้อยกว่าผู้อื่น มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้าย หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การวางแผนภัยและศูนย์พักพิงจึงต้องออกแบบให้รองรับความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้เป็นสำคัญ

ข้อ 30. ตอบ ข.

คำอธิบาย: สึนามิส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Magnitude 7.0 ขึ้นไป) ที่มีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ทะเลในแนวดิ่ง ซึ่งทำให้มวลน้ำมหาสมุทรยกตัวและเคลื่อนที่ออกไปเป็นคลื่นขนาดใหญ่ แผ่นดินไหวในทะเลจึงเป็น "ภัยพิบัติร่วม" ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกในมหาสมุทร

ข้อ 31. ตอบ ข.

คำอธิบาย: โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นเทคนิคการทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณฝนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือพื้นที่เกษตรกรรมที่ขาดแคลนน้ำ รวมถึงการเติมน้ำเข้าเขื่อนเก็บกักน้ำ ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารจัดการภัยแล้งในเชิงรุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทย

ข้อ 32. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นตามหลังฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานจนดินอุ้มน้ำไม่ไหว สัญญาณเตือนภัยที่สำคัญคือระดับน้ำในลำธารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำมีสีดินแดงขุ่นเข้ม มีเสียงดังสนั่นจากป่าหรือภูเขา และมีเศษซากไม้หรือก้อนหินไหลปนมากับน้ำ ซึ่งแสดงว่าหน้าดินเริ่มพังทลายลงมาแล้ว ประชาชนในพื้นที่ต้องรีบอพยพทันที

ข้อ 33. ตอบ ข.

คำอธิบาย: การเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนจะเรียกแตกต่างกันตามพื้นที่เกิด: "ไต้ฝุ่น" (Typhoon) เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้, "เฮอริเคน" (Hurricane) เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกตะวันออก, และ "ไซโคลน" (Cyclone) เกิดในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกใต้ ทั้งหมดเป็นพายุประเภทเดียวกันแต่เรียกชื่อตามถิ่นกำเนิด

ข้อ 34. ตอบ ข.

คำอธิบาย: หลังภัยพิบัติขนาดใหญ่จะมีขยะมหาศาล ทั้งเศษสิ่งก่อสร้าง ซากต้นไม้ และขยะติดเชื้อ หากไม่จัดการอย่างรวดเร็วจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและขวางกั้นการสัญจรของรพพยาบาลหรือรถกู้ภัย การจัดการขยะภัยพิบัติจึงต้องมีการคัดแยกและกำจัดอย่างเป็นระบบเพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยและการฟื้นฟูที่รวดเร็ว

ข้อ 35. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ภัยพิบัติทางชีวภาพ (Biological Disaster) คือภัยที่เกิดจากการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต หรือสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคหรืออันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช ส่วนก๊าซพิษรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรมจัดเป็น "ภัยพิบัติทางสารเคมี" หรือ "ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี" (Technological Disaster) เนื่องจากเกิดจากกิจกรรมและเครื่องจักรของมนุษย์

ข้อ 36. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ในวงการวิชาการด้านภัยพิบัติ สมการความเสี่ยงมักเขียนในรูป $Risk = Hazard \times Vulnerability / Capacity$ (หรือบางแหล่งใช้ $Exposure$) ดังนั้น V-D-R จึงเป็นตัวย่อของปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ Vulnerability (ความเปราะบาง), Disaster (ภัยพิบัติ/เหตุการณ์), และ Risk (ความเสี่ยง) เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการจัดการความปลอดภัย

ข้อ 37. ตอบ ข.

คำอธิบาย: พายุปาบึก (PABUK) มีความโดดเด่นมากในประวัติศาสตร์อุตุนิยมวิทยาไทย เนื่องจากพัดเข้าฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงต้นเดือนมกราคม ซึ่งตามปกติไม่ใช่ฤดูกาลที่พายุจะพัดเข้าสู่บริเวณนี้

(ปกติจะเกิดในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) และเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกในรอบหลายสิบปีที่พัดเข้าฝั่งไทยในช่วง
รอยต่อปีใหม่

ข้อ 38. ตอบ ก.

คำอธิบาย: ในสภาวะวิกฤต ประชาชนจะมีความสับสนและหวาดกลัว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องยึดหลัก
"พูดความจริง พูดอย่างรวดเร็ว และมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้" (Single Command Center) เพื่อป้องกัน
ข่าวลือและ Fake News ข้อมูลที่ให้อาจชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไร และ
สถานการณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด

ข้อ 39. ตอบ ข.

คำอธิบาย: NbS (Nature-based Solutions) คือการใช้ระบบนิเวศทางธรรมชาติมาเป็นเกราะกำจัดการภัยพิบัติ
แทนที่จะใช้เพียงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม เช่น การปลูกป่าชายเลนเป็นกำแพงธรรมชาติกันคลื่นสึนามิหรือพายุ
การสร้างพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติเพื่อรับน้ำท่วม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
และมีความยั่งยืนมากกว่าในระยะยาว

ข้อ 40. ตอบ ข.

คำอธิบาย: อาสาสมัคร (Volunteers) มีบทบาทสำคัญในฐานะแรงสนับสนุนที่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ใน
พื้นที่ หน้าที่หลักคือการทำงานภายใต้การสั่งการของระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้การช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ้ำซ้อนหรือความเสี่ยงต่อตัวอาสาสมัครเอง อาสาสมัครที่มีทักษะเฉพาะ (เช่น
แพทย์ วิศวกร) จะยังมีบทบาทสูงในการสนับสนุนภารกิจกู้ภัย

ข้อ 41. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ในการจัดการไฟป่าและหมอกควัน "จุดความร้อน" หรือ Hotspot คือข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียม
(เช่น ระบบ MODIS หรือ VIIRS) ซึ่งตรวจวัดอุณหภูมิที่สูงผิดปกติบนพื้นผิวโลก ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังหน่วย
ปฏิบัติการเพื่อให้ทราบพิกัดที่เกิดไฟป่าและเข้าไปประจักษ์เหตุได้ทันที่ รวมถึงใช้เป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของ
สถานการณ์ในแต่ละวัน

ข้อ 42. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนที่มีพลังของโลก (Ring of Fire) ทำให้เผชิญแผ่นดินไหวและสึ
นามิบ่อยครั้ง ญี่ปุ่นจึงได้พัฒนาระบบการจัดการที่เข้มแข็งที่สุด ทั้งกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ทน
แผ่นดินไหว ระบบเตือนภัยสึนามิที่เร็วที่สุดในโลก และที่สำคัญคือวัฒนธรรมความปลอดภัย (Culture of
Safety) ที่ประชาชนทุกคนรู้วิธีเอาตัวรอดตั้งแต่เด็ก

ข้อ 43. ตอบ ข.

คำอธิบาย: แม้การจัดการภัยพิบัติจะมีหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แต่หัวใจสำคัญที่สุดตามหลัก
มนุษยธรรมคือ "การรักษาชีวิต" (Saving Lives) เป้าหมายสูงสุดคือการทำให้อาสาสมัครและผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ (Zero Casualty) และลดความทุกข์ทรมานของมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุดผ่านการเตรียมความ
พร้อมและการตอบโต้อย่างรวดเร็ว

ข้อ 44. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ความเปราะบางไม่ได้มีเพียงแค่ทางกายภาพ (เช่น บ้านไม่แข็งแรง) แต่ยังมีมิติทางสังคม ซึ่งหมายถึงข้อจำกัดที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือข้อมูลเพื่อเอาตัวรอดได้เท่ากับคนอื่น เช่น ผู้ที่ไม่รู้หนังสือย่อมมีโอกาสพลาดการอ่านประกาศเตือนภัย หรือผู้ที่มีฐานะยากจนย่อมไม่มีเงินเพียงพอที่จะปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยหรืออพยพได้สะดวก

ข้อ 45. ตอบ ก.

คำอธิบาย: มหาอุทกภัยปี 2554 เกิดจาก "ปัจจัยซ้อนทับ" หลายประการ ทั้งอิทธิพลจากพายุหลายลูก (เช่น นกเต็น, ไทมา) ที่ทำให้ฝนตกหนักสะสมมาตั้งแต่ต้นปี ปริมาณน้ำฝนในปีนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 35 และการที่เขื่อนหลักมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกมาในช่วงที่น้ำเต็มความจุ ประกอบกับสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังยาวนานในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง

ข้อ 46. ตอบ ก.

คำอธิบาย: หลักการทางมนุษยธรรม (Humanitarian Principles) ประกอบด้วย 4 หลักสำคัญ คือ 1. มนุษยธรรม (ช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต) 2. ความไม่ลำเอียง (ช่วยตามความจำเป็น ไม่แบ่งแยก) 3. ความเป็นกลาง (ไม่เข้าข้างฝ่ายใดทางการเมือง) และ 4. ความเป็นอิสระ (การช่วยเหลือต้องเป็นอิสระจากเป้าหมายทางการเมืองหรือการเมือง) เพื่อให้ผู้ประสบภัยทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

ข้อ 47. ตอบ ค.

คำอธิบาย: ในช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังภัยพิบัติ (Golden Hours) เป็นช่วงเวลาแห่งการเอาตัวรอด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยสี่ ได้แก่ น้ำดื่มสะอาด (สำคัญที่สุด), อาหารที่ให้พลังงานและไม่ต้องปรุง, ยาพื้นฐาน, และอุปกรณ์สื่อสารหรือขอความช่วยเหลือ (ไฟฉาย/นกหวีด) ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นอกจากจะไม่จำเป็นแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระบบไฟฟ้ามักจะถูกตัดขาด

ข้อ 48. ตอบ ข.

คำอธิบาย: เหตุการณ์ถ้ำหลวงเป็นกรณีศึกษาสำคัญระดับโลกในด้าน "Crisis Management" และ "Multi-agency Coordination" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของหลายภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน อาสาสมัคร และผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศภายใต้ศูนย์บัญชาการเดียว การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการตัดสินใจบนฐานความรู้ทางวิศวกรรมและการแพทย์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน

ข้อ 49. ตอบ ข.

คำอธิบาย: ภัย (Hazard) คือ ปรากฏการณ์ที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ภัยอาจเกิดจากธรรมชาติ (แผ่นดินไหว พายุ) หรือจากมนุษย์ (ก๊าซพิษรั่ว เหตุระเบิด) โดย "ภัย" จะยังไม่เป็น "ภัยพิบัติ" (Disaster) จนกว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจนชุมชนนั้นไม่สามารถรับมือได้ด้วยทรัพยากรของตนเอง

ข้อ 50. ตอบ ก.

คำอธิบาย: GIS และ Remote Sensing คือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในการจัดการภัยพิบัติยุคปัจจุบัน ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถติดตามเส้นทางพายุ วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมแบบ Real-time และใช้ในการวางแผนเส้นทางอพยพหรือกระจายสิ่งของช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพกว่าการสำรวจด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว
